DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMA - INDÚSTRIA

---

1. Visão Geral da Arquitetura de Ficheiros

O projeto **Indústria** é uma aplicação web desenvolvida em PHP com integração a Banco de Dados MySQL/MariaDB, estruturada nos seguintes ficheiros principais:

Ficheiro	Módulo / Responsabilidade
config.php	Configuração global do sistema, parâmetros de conexão ao banco de dados (PDO/MySQL) e inicialização de sessão.
login.php	Autenticação de utilizadores, validação de credenciais (e-mail/senha) e gestão de início de sessão.
index.php	Painel principal (Dashboard) do sistema, exibindo o resumo do sistema e navegação principal após a autenticação.
produto.php	Módulo de gestão de produtos (listagem, cadastro, edição, exclusão e pesquisa por código/nome).
estoque.php	Módulo de controle e movimentação de estoque (registos de entrada e saída, validação de saldos e transações).

2. Lista de Requisitos Funcionais (RF)

ID	Requisito	Descrição
RF01	Autenticação de Utilizador	Validação de credenciais via e-mail e palavra-passe em login.php para início de sessão.

ID	Requisito	Descrição
RF02	Encerramento de Sessão (Logout)	Destruição da sessão ativa e redirecionamento seguro para a página de login.
RF03	Gestão de Produtos (CRUD)	Cadastro, edição, exclusão e listagem de produtos com atributos únicos em produto.php.
RF04	Filtro e Pesquisa de Produtos	Pesquisa e filtragem dinâmica de produtos por código ou nome na listagem principal.
RF05	Controle de Movimentação de Estoque	Registo transacional de entradas e saídas de itens com atualização automática de saldo em estoque.php.
RF06	Validação de Estoque Mínimo e Negativo	Bloqueio de saídas que resultem em saldo negativo e emissão de alertas para estoque abaixo do nível mínimo.

3. Matriz de Casos de Teste

ID Teste	Requisito	Descrição	Precondição	Passos	Resultado Esperado
CT01	RF01	Login com credenciais válidas	Utilizador ativo registado no banco de dados.	1. Acessar login.php 2. Inserir e-mail e palavra-passe válidos 3. Submeter formulário	Acesso concedido e redirecionamento para index.php.
CT02	RF01	Login com credenciais	Nenhuma.	1. Acessar login.php	Exibição de mensagem de

ID Teste	Requisito	Descrição	Precondição	Passos	Resultado Esperado
		inválidas		2. Inserir e-mail ou palavra-passe incorretos 3. Submeter	erro e permanência em login.php.
CT03	RF03	Cadastro de novo produto	Sessão autenticada ativa.	1. Ir para produto.php 2. Preencher dados válidos do produto 3. Salvar	Produto registrado com sucesso e exibido na lista de produtos.
CT04	RF05	Movimentação de Entrada de Estoque	Produto existente no banco de dados.	1. Acessar estoque.php 2. Selecionar o produto 3. Inserir quantidade e tipo Entrada 4. Salvar	Quantidade adicionada ao estoque atual com sucesso.
CT05	RF06	Tentativa de Saída Superior ao Estoque Atual	Produto com quantidade N em estoque.	1. Acessar a estoque.php 2. Selecionar Tipo Saída 3. Inserir quantidade maior que N 4. Salvar	Operação bloqueada com alerta de "Estoque insuficiente".

Ferramentas e Ambientes de Teste

Ferramentas de Teste:

- Servidor de Teste: Apache
- Banco de Dados / Versão: MySQL / MariaDB
- Browser / Versão: Google Chrome

Lista de Requisitos de Infraestrutura

- **SGBD Utilizado:** MySQL
- **Sistema Operacional:** Windows
- **Linguagem de Programação:** PHP